

DisorderFlow: 面向无序蛋白表位的 贝叶斯流网络抗体 CDR-H3 设计平台

DisorderFlow: Bayesian Flow Networks for
Disorder-Aware Antibody CDR-H3 Design

第 28 号队伍 — 解析无序

成员: 陈昊阳、胡静、余家瑞

单位: 齐鲁工业大学

iBEC 2026 — 国际生物信息学工程竞赛

2026 年 8 月

1. 执行摘要

DisorderFlow 是一个面向内在无序蛋白 (Intrinsically Disordered Protein, IDP) 表位的抗体 CDR-H3 序列设计计算平台。该平台将贝叶斯流网络 (Bayesian Flow Network, BFN) 与表位条件似然评分 (Epitope-Conditioned Likelihood Scoring) 相结合, 在骨架几何和表位无序谱双重条件下生成并排序 CDR-H3 候选序列。

本项目解决了计算抗体设计中的一个关键空白: 现有方法大多假设表位为刚性、结构良好的构象, 然而许多具有治疗意义靶标 (如淀粉样蛋白- β / Amyloid-beta、tau 蛋白、 α -突触核蛋白 / alpha-synuclein) 均为内在无序蛋白。DisorderFlow

引入了一种无序感知评分框架, 通过位置敏感路由 (Position-Sensitive Routing) 机制将抗原残基无序值耦合到

CDR-抗原配对特征中, 使模型能够学习到无序表位不同区域对 CDR-H3 序列选择施加不同约束。

主要结果包括: (1) 表位条件似然位移 (Epitope-Conditioned Likelihood Shift, ECLS) 指标在 46 个抗原簇上展示了阳性原生序列 vs. 打乱序列判别能力 (均值优势 0.217, 80.4% 阳性簇); (2) T2.1 v2 总体有效比例为 80.6%, 但随机约束恢复高于 supplied contacts; (3) 4HIX 描述性案例中, 最优 ProteinMPNN 候选 ipTM 为 0.462, 天然为 0.449。这些结果不证明接触特异恢复或前瞻性设计成功。

脚注①: ipTM (interface predicted Template Model) 为 AlphaFold 预测的界面质量指标, 范围 0-1, 值越高表示界面预测越可靠。pLDDT 为

2. 背景与动机

2.1 IDP 抗体设计挑战

内在无序蛋白 (IDP) 在生理条件下缺乏稳定的三维结构, 却在细胞信号传导、调控和疾病中发挥关键作用。许多神经退行性疾病靶标, 包括淀粉样蛋白- β (阿尔茨海默病)、tau 蛋白和 α -突触核蛋白 (帕金森病), 均为 IDP 或含有无序区域。

针对 IDP 表位的抗体疗法面临根本性挑战: 表位可采取多种构象, 成功的 CDR-H3 必须适应这种构象异质性。传统计算抗体设计管线假设单一的刚性表位构象, 对无序靶标根本不适用。

脚注②: CDR-H3 (互补决定区 H3) 是抗体可变区中多样性最高的环区, 是决定抗原特异性的主要因素。其长度和序列变异直接影响结合亲和力和

2.2 贝叶斯流网络 (BFN) 用于序列设计

贝叶斯流网络 (Bayesian Flow Network, BFN) 提供了一种蛋白质序列设计的生成框架, 通过迭代细化氨基酸序列上的概率分布来工作。与自回归或扩散方法不同, BFN 在每个位置维持离散类别分布, 并通过基于骨架几何和结构条件化的接收网络 (Receiver Network) 进行更新。

DisorderFlow 扩展了 BFN 框架, 引入了预测每残基无序概率的无序头 (Disorder Head) 和将这些预测耦合到 CDR-抗原交互特征的位置敏感路由机制。

2.3 表位条件似然位移 (ECLS)

ECLS 指标衡量 CDR-H3 序列是否优先被肽表位坐标的存在所支持。其定义为：

$$ECLS(s) = NLL_{\text{complex}}(s) - NLL_{\text{peptide-stripped}}(s)$$

其中 NLL 为 ProteinMPNN 下的平均每残基负对数似然。正的 ECLS 优势（打乱序列 ECLS 均值减去天然序列 ECLS）表明天然序列从表位上下文中获得的收益大于成分匹配的对照序列。

脚注③：ProteinMPNN 是一种基于消息传递的蛋白质序列设计模型（Dauparas et al., Science 2022），此处用作评估 CDR-H3 序列似然的打分器实对照。

3. 技术方案

3.1 架构概览

DisorderFlow 由四大核心组件构成：（1）BFN 核心模块——实现 20 种氨基酸类别分布的贝叶斯流网络；（2）无序头——预测每残基无序概率，使用焦点加权训练（focal weighting, gamma=4.0）；（3）位置敏感路由——将抗原残基无序值耦合到 CDR-抗原配对特征；（4）对比排序损失——教导模型真实无序谱比打乱或错配谱产生更低的 NLL。

脚注④：焦点损失（Focal Loss, Lin et al., ICCV 2017）通过降低易分类样本权重来应对类别不平衡。无序残基占比仅约 0.74%，gamma=4.0 的焦点损失。

3.2 训练管线

训练管线使用 SAbDab2 结构数据库，采用同源性不相交划分（6 轴：PDB 编号、配对抗体、VH、VL、H3、抗原）。每个训练批次包含骨架坐标、每残基无序标签、负训练谱（打乱和错配）、焦点加权无序损失和对比排序损失。

脚注⑤：SAbDab2（Dunbar et al., Nucleic Acids Res 2014, 2018）是抗体结构数据库，6 轴同源性不相交划分确保训练集与测试集在各维度上无重叠。

3.3 IDP 抗体设计管线

IDP 靶标的设计管线包含五个阶段：（1）靶标分析——识别 IDP 靶标并提取表位区域；（2）无序谱分析——预测每残基无序概率；（3）支架选择——选择合适的抗体支架；（4）CDR-H3 设计——使用 ProteinMPNN（T=0.5, 20 个样本）生成候选；（5）AF2 验证——使用 AlphaFold 2 多聚体验证每个设计，抗体链使用冒号分隔符传递（VH:VL）。

4. 结果

4.1 ECLS 检测与时间迁移

适配集（46 个抗原簇）：

指标	数值
ECLS 均值优势	0.217
ECLS 中位数优势	0.203

95% Bootstrap 置信区间	[0.146, 0.290]
阳性簇比例	80.4%

时间终验集 (31 个结构, 15 个簇, 均为 2021 年后) :

指标	数值
ECLS 均值优势	0.172
ECLS 中位数优势	0.119
95% Bootstrap 置信区间	[0.059, 0.292]
阳性簇比例	80.0%

两个冻结门控集均通过验证，证实了已沉积的 CDR-H3 序列携带可测量的表位构象特异性信号，且该信号可迁移至独立沉积的结构上。

脚注⑥：时间终验集使用 2021 年后沉积的结构，代表模型训练期间不可见的独立数据。Bootstrap 置信区间基于 10,000 次重采样，Sign-flip 检验

4.2 T2.1 v2 确定性扭转恢复基准

T2.1 v2 基准对 phi/psi 扭转角施加确定性扰动以达到 1.5–3.0 Å 的肽 RMSD 层级，然后测试天然残基接触能否引导恢复。

指标	数值
总结构数	31
扭转命中 (1.5–3.0 Å)	26/31 (83.9%)
总体有效结构	25/31 (80.6%)
命中层级后 QC	25/26 (96.2%)
平均留出接触恢复	0.581
95% 置信区间	[0.533, 0.635]
阳性恢复比例	100%
门控通过 (>= 0.70)	是

supplied-contact 臂恢复为正，但随机约束均值更高 (0.619 对 0.581) 。这些对照不支持接触特异的恢复机制。

脚注⑦：总体有效比例为 25/31 (80.6%) ； 25/26 (96.2%) 仅是命中扰动层级后的条件 QC 比例。T2.1 v2 使用确定性扭转扰动（非高温扰动），

4.3 4HIX IDP 设计验证

使用 4HIX 支架 (人源化 3D6 Fab, Aβ 1-6 表位 DAEFRH) , ProteinMPNN 生成了 20 个 CDR-H3 候选。全部 20 个通过 AF2 多聚体验证。

排名	H3 序列	ipTM	pLDDT	iPAE (Å)
天然	VRYPDHYSGSSDY	0.449	0.194	24.7
1	LYDESKDAESE	0.462	0.200	24.5

2	LYDAHHGAHSL	0.461	0.192	24.4
3	LYDGSIGAESQ	0.460	0.195	24.5
4	LYDSSVDASGH	0.459	0.199	24.7
5	LFNEANCAESY	0.458	0.199	24.3

前 3 个 ProteinMPNN 候选在该次 AF2 运行中描述性地高于天然序列；该筛选后差异不能证明界面质量或结合改善。

脚注⑧：4HIX 支架于 2012 年沉积，处于 AlphaFold 训练集中。6 残基表位（DAEFRH）较短，AF2 界面指标对短肽的区分力有限。此结果为计算

4.4 关键方法学发现：AF2 链分隔符

在 AF2 验证过程中，我们发现抗体链必须使用冒号分隔符（VH:VL）传递而非直接拼接（VH+VL）。缺少链断裂标记时，ipTM 从约 0.45 降至约 0.10，界面质量被低估 4.5 倍。此修复已纳入设计管线，对准确评估抗体-抗原复合物的 AF2 结果至关重要。

5. 证据层级

从最强到最弱排列：（1）ECLS 时间终验（n=15 簇，2021 年后，密封）——独立结构上的阳性原生 vs. 打乱判别；（2）ECLS 适配集（n=46 簇）——在留出数据上复现时间终验模式；（3）T2.1 v2 扭转恢复（n=31 结构，80.6% 总体有效）——不支持接触特异机制；（4）4HIX ProteinMPNN 案例（n=20 设计）——筛选后的 AF2 描述性差异；（5）T1 系综（n=7 簇）——确立单构象过度自信问题；（6）生成器校准（n=7 簇）——探索性实验；校准重排序器有效，通用重排序器被拒绝。

脚注⑨：所有评估均使用冻结门控、密封数据上的一次性评估和 6 轴同源性不相交划分。证据层级反映了从独立数据验证到探索性分析的可靠性递进

6. 软件实现

代码库组织为模块化组件：具有类别分布和焦点加权损失的 BFN 核心模块；标签注入和对比负谱的无序增强数据集；位置敏感路由的接收网络；五阶段 IDP 抗体设计管线；以及正确处理链分隔符的 AF2 验证基础设施。所有代码均提供冻结的 YAML 配置契约和 SHA256 校验清单以确保可复现性。

7. 可复现性

所有结果均可从冻结配置和校验数据复现。T2.1 v2 每结构结果提供于 results_t2.1_v2_final.json（31 条含扭转轨迹的逐结构记录）。4HIX 设计结果提供于 idp_design_results/4hix_final_validation/final_report.json（20 个含 AF2 指标的设计）。整合分析文档（INTEGRATIVE_ANALYSIS.md）总结了完整证据链。所有结果文件均提供 SHA256 校验清单。

8. 局限性

(1) 无湿实验验证：所有结果均为计算结果，无实验结合、亲和力或特异性数据。(2) 短表位：4 HIX 验证使用 6 残基表位 (DAEFRH) ； AF2 界面指标对极短肽区分力有限。(3) 训练集重叠：4HIX Fab 于 2012 年沉积，处于 AF2 训练集中。(4) 无序头评估：重新训练的无序头尚未在 CAID 基准上评估。(5) 单一 IDP 靶标：仅验证了 4HIX；向其他 IDP 靶标的泛化有待证明。(6) 成分匹配打乱为反事实对照，非实验非结合物。

脚注^⑥：CAID (Critical Assessment of IDP prediction) 是无序预测领域的标准基准。计划在后续工作中完成重训练无序头的 CAID 评估。

9. 未来工作

计划扩展包括：(1) 重训练无序头的 CAID 基准评估；(2) 使用修复模型重新设计 A β 抗体；(3) 扩展 IDP 靶标 (tau、 α -突触核蛋白) ；(4) 通过 SPR、ELISA 或生物膜干涉技术的实验验证；(5) 向 Bioinformatics 期刊投稿；(6) 4HIX T1 系综分子动力学 (MD) 模拟以表征构象异质性。

10. 已发表结果与数据可用性

截至 2026 年 8 月，尚无同行评审论文发表。稿件草案正在准备中，拟投 Bioinformatics。所有代码、冻结配置、结果文件和可复现性文档均可在 DisorderFlow 仓库中获取。第三方数据集和模型权重通过校验和分发。

11. 团队与贡献

成员	角色	贡献
陈昊阳	队长	项目设计、BFN 架构、ECLS 方法论、稿件撰写
胡静	计算生物学	IDP 管线、AF2 验证、无序头训练
余家瑞	软件工程	训练基础设施、基准测试、可复现性

12. 参考文献

- Dunbar et al. Nucleic Acids Res (2014, 2018) — SAbDab/SAbDab2 抗体结构数据库
- Dauparas et al. Science (2022) — ProteinMPNN 蛋白质序列设计
- Hsu et al. bioRxiv (2022) — ESM-IF 蛋白质语言模型
- Jumper et al. Nature (2021) — AlphaFold 2 蛋白质结构预测
- Evans et al. bioRxiv (2021) — AlphaFold Multimer 复合物预测
- Grimstead et al. arXiv (2023) — Bayesian Flow Networks 贝叶斯流网络
- Eastman et al. PLoS Comput Biol (2017) — OpenMM 分子动力学引擎
- Maier et al. Nat Methods (2015) — Amber14 力场
- Lin et al. ICCV (2017) — Focal Loss 焦点损失
- Benjamini & Hochberg, J R Stat Soc (1995) — BH 多重检验校正